

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO GIỮA KỲ

Nhóm 7

**TẬP LỆNH CƠ BẢN CỦA LINUX, QUẢN LÝ FILE SYSTEM VÀ
PHÂN QUYỀN TRUY CẬP**

Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần Văn Định

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Tuyết Nhi (1250080128)

Đỗ Hoàng Phi (1250080140)

Mai Phước Sang (1250080159)

Nguyễn Thị Huỳnh Như (1250080132)

Nguyễn Gia Huy (1250080072)

Vũ Đình Anh Quốc (1250080237)

Lớp : 12ĐH_CNTT3

Khoá: 2025-2027

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2026

Mục lục

1. Giới thiệu	3
1.1 Mục tiêu nghiên cứu	3
1.2 Phạm vi nghiên cứu	3
1.3 Phương pháp nghiên cứu	3
2. Hệ thống kiến thức liên quan	4
2.1 Tổng quan về Linux	4
2.2 Shell và Terminal	4
3. Đặc điểm và tính năng của Linux	5
4. Các tập lệnh cơ bản của Linux	6
4.1 Lệnh điều hướng thư mục	6
4.2 Lệnh quản lý file và thư mục	6
4.3 Lệnh xem nội dung file	7
4.4 Lệnh tìm kiếm	7
5. Quản lý File System	7
5.1 Cấu trúc thư mục trong Linux	7
5.2 Các loại file system	8
6. Phân quyền truy cập trong Linux	8
6.1 Lệnh chmod	9
6.2 Lệnh chown	9
7. Áp dụng thực tế (Demo)	9
8. Ứng dụng thực tế	10
9. Kết luận và thảo luận	10
10. Tài liệu tham khảo	11
11. Bảng phân công và đánh giá đóng góp	12

1. Giới thiệu

Hệ điều hành Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống máy chủ, trung tâm dữ liệu và môi trường điện toán đám mây. Linux nổi bật với tính ổn định cao, bảo mật tốt và khả năng tùy biến linh hoạt.

Khác với nhiều hệ điều hành khác, Linux cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua dòng lệnh (command line). Các tập lệnh này giúp người dùng quản lý file, thư mục, tiến trình và cấu hình hệ thống một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, Linux còn cung cấp cơ chế quản lý hệ thống tập tin (file system) và phân quyền truy cập rất chặt chẽ, giúp bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quyền sử dụng giữa các người dùng trong hệ thống.

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của báo cáo nhằm nghiên cứu và tìm hiểu các tập lệnh cơ bản trong hệ điều hành Linux, cách quản lý hệ thống file và cơ chế phân quyền truy cập.

Cụ thể:

- Tìm hiểu các lệnh cơ bản trong Linux dùng để quản lý file và thư mục
- Nghiên cứu cấu trúc hệ thống file (File System) trong Linux
- Tìm hiểu cơ chế phân quyền truy cập của Linux
- Áp dụng các lệnh Linux vào việc quản lý file trong hệ thống

1.2 Phạm vi nghiên cứu

Báo cáo tập trung nghiên cứu các tập lệnh cơ bản trong Linux liên quan đến quản lý file, thư mục và phân quyền truy cập. Các nội dung nâng cao như quản trị hệ thống, bảo mật nâng cao hoặc kernel Linux không nằm trong phạm vi của báo cáo này.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện báo cáo, nhóm đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu thông tin từ sách, tài liệu học thuật và các tài liệu chính thức liên quan đến hệ điều hành Linux.
- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích các tập lệnh cơ bản trong Linux và tổng hợp thành hệ thống kiến thức phục vụ cho việc nghiên cứu.
- Phương pháp thực nghiệm: Thực hiện các thao tác trực tiếp trên hệ điều hành Linux để kiểm tra và minh họa các lệnh quản lý file và phân quyền truy cập.

2. Hệ thống kiến thức liên quan

2.1 Tổng quan về Linux

Linux được phát triển lần đầu vào năm 1991 bởi Linus Torvalds. Ban đầu Linux được xây dựng như một dự án cá nhân nhưng sau đó nhanh chóng phát triển nhờ sự đóng góp của cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới.

Hiện nay Linux được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như:

- máy chủ web
- hệ thống điện toán đám mây
- hệ điều hành di động Android
- siêu máy tính

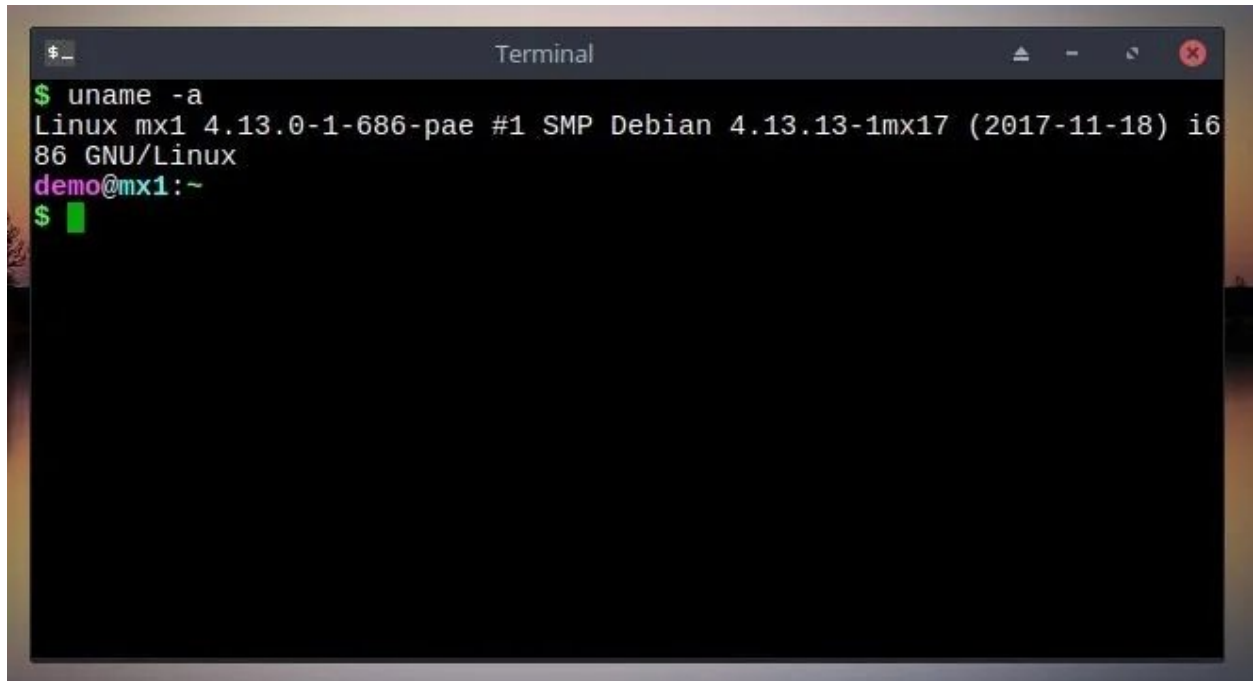
2.2 Shell và Terminal

Trong Linux, người dùng thường làm việc thông qua Shell – một chương trình cho phép nhập và thực thi các lệnh của hệ điều hành.

Một số shell phổ biến:

- Bash (Bourne Again Shell)
- Zsh
- Fish

Shell hoạt động thông qua Terminal, nơi người dùng nhập các câu lệnh và nhận kết quả từ hệ thống.

A screenshot of a Linux terminal window titled "Terminal". The terminal shows the command "\$ uname -a" and its output: "Linux mx1 4.13.0-1-686-pae #1 SMP Debian 4.13.13-1mx17 (2017-11-18) i686 GNU/Linux". Below the output, the prompt "demo@mx1:~" is visible, followed by a new command "\$" and a green cursor.

```
$ uname -a
Linux mx1 4.13.0-1-686-pae #1 SMP Debian 4.13.13-1mx17 (2017-11-18) i686 GNU/Linux
demo@mx1:~
$
```

Hình 1. Giao diện Terminal trong hệ điều hành Linux

3. Đặc điểm và tính năng của Linux

Hệ điều hành Linux có nhiều đặc điểm và tính năng nổi bật giúp nó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống máy chủ, hệ thống nhúng và môi trường điện toán đám mây.

Một số đặc điểm quan trọng của Linux bao gồm:

- Hệ điều hành mã nguồn mở: Người dùng có thể xem, sửa đổi và phân phối mã nguồn của hệ điều hành.
- Khả năng đa người dùng: Nhiều người dùng có thể sử dụng hệ thống cùng lúc mà vẫn đảm bảo tính bảo mật.
- Khả năng đa nhiệm: Linux có thể thực hiện nhiều tiến trình cùng lúc một cách hiệu quả.
- Hệ thống lệnh mạnh mẽ: Linux cung cấp nhiều tập lệnh giúp quản lý hệ thống, file và tiến trình.
- Cơ chế phân quyền chặt chẽ: Hệ thống quyền truy cập giúp bảo vệ dữ liệu và kiểm soát người dùng.

Nhờ các đặc điểm trên, Linux trở thành một hệ điều hành phổ biến trong quản trị hệ thống, phát triển phần mềm và vận hành máy chủ.

4. Các tập lệnh cơ bản của Linux

4.1 Lệnh điều hướng thư mục

Lệnh	Chức năng
pwd	hiển thị thư mục hiện tại
ls	liệt kê danh sách file
cd	chuyển thư mục

Ví dụ:

```
pwd
ls
cd /home
```

4.2 Lệnh quản lý file và thư mục

Lệnh	Chức năng
mkdir	tạo thư mục
rmdir	xóa thư mục
cp	sao chép file
mv	di chuyển file
rm	xóa file

Ví dụ:

```
mkdir demo
cd demo
touch file.txt
cp file.txt file2.txt
rm file2.txt
```

4.3 Lệnh xem nội dung file

Lệnh	Chức năng
cat	hiển thị nội dung file
less	xem file theo từng trang
head	xem phần đầu file
tail	xem phần cuối file

4.4 Lệnh tìm kiếm

Lệnh	Chức năng
find	tìm file theo điều kiện
grep	tìm nội dung trong file
locate	tìm file nhanh

5. Quản lý File System

5.1 Cấu trúc thư mục trong Linux

Linux sử dụng cấu trúc thư mục dạng cây bắt đầu từ thư mục gốc /.

Một số thư mục quan trọng:

Thư mục	Chức năng
/home	dữ liệu người dùng
/etc	file cấu hình hệ thống
/bin	chương trình hệ thống
/var	dữ liệu thay đổi thường xuyên

5.2 Các loại file system

Linux hỗ trợ nhiều hệ thống tập tin khác nhau:

- ext4
- xfs
- btrfs
- ntfs

Trong đó ext4 là loại file system phổ biến nhất trên Linux.

6. Phân quyền truy cập trong Linux

Linux quản lý quyền truy cập theo 3 nhóm người dùng:

Nhóm	Ý nghĩa
User	chủ sở hữu file
Group	nhóm người dùng
Others	người dùng khác

Mỗi file có ba loại quyền:

Ký hiệu	Ý nghĩa
r	read
w	write
x	execute

Ví dụ quyền file:

-rwxr-xr—

Quyền	Giá trị
r	Read (4)
w	Write (2)

Quyền	Giá trị
x	Execute (1)

Trong Linux, quyền truy cập được biểu diễn bằng số.

Ví dụ:

$7 = 4 + 2 + 1$ (read + write + execute)

$5 = 4 + 1$ (read + execute)

6.1 Lệnh chmod

Lệnh chmod dùng để thay đổi quyền truy cập của file.

Ví dụ:

`chmod 755 script.sh`

Ý nghĩa:

- $7 = \text{read} + \text{write} + \text{execute}$
- $5 = \text{read} + \text{execute}$

6.2 Lệnh chown

Lệnh chown dùng để thay đổi chủ sở hữu file.

Ví dụ:

`chown user file.txt`

7. Áp dụng thực tế (Demo)

Trong bài nghiên cứu, nhóm thực hiện một số thao tác cơ bản trên hệ thống Linux:

Bước 1: Tạo thư mục

`mkdir demo`

Bước 2: Di chuyển vào thư mục

`cd demo`

Bước 3: Tạo file

`touch file.txt`

Bước 4: Kiểm tra file

`ls -l`

Bước 5: Thay đổi quyền truy cập

`chmod 755 file.txt`

Các lệnh trên minh họa cách tạo thư mục, tạo file và thay đổi quyền truy cập của file trong hệ điều hành Linux. Đây là các thao tác cơ bản thường được sử dụng trong quản trị hệ thống Linux.

8. Ứng dụng thực tế

Các tập lệnh Linux và cơ chế phân quyền được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:

- Quản trị máy chủ web
- Quản lý hệ thống cloud
- Quản lý dữ liệu trong trung tâm dữ liệu
- Phát triển phần mềm trên nền tảng Linux

Việc hiểu rõ các tập lệnh và cơ chế phân quyền giúp quản trị viên hệ thống vận hành máy chủ một cách an toàn và hiệu quả.

9. Kết luận và thảo luận

Linux là một hệ điều hành mạnh mẽ với hệ thống lệnh phong phú và cơ chế quản lý file system hiệu quả. Việc sử dụng các tập lệnh cơ bản giúp người dùng quản trị hệ thống một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cơ chế phân quyền truy cập giúp bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an toàn cho hệ thống khi có nhiều người dùng cùng sử dụng.

Trong tương lai, Linux sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống máy chủ, điện toán đám mây và các nền tảng công nghệ mới.

10. Tài liệu tham khảo

Sách

Andrew S. Tanenbaum – *Modern Operating Systems*

Christopher Negus – *Linux Bible*

Tài liệu

Linux Documentation Project

Ubuntu Official Documentation

Website

<https://linuxcommand.org>

<https://ubuntu.com/tutorials>

<https://www.gnu.org/software/bash/>

11. Bảng phân công và đánh giá đóng góp

Thành viên	Nội dung thực hiện	Nội dung	%
Nguyễn Hồng Tuyết Nhi	Giới thiệu + Tổng hợp	Viết phần giới thiệu, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu; chỉnh sửa và tổng hợp toàn bộ báo cáo	18%
Đỗ Hoàng Phi	Phân quyền truy cập + Demo	Viết phần permission (rwx), lệnh chmod, chown; thực hiện demo các lệnh linux và chụp, quay video minh họa	16%
Nguyễn Thị Huỳnh Như	Quản lý file và tìm kiếm	Viết phần các lệnh quản lý file, xem nội dung file và tìm kiếm như cat, less, head, tail, grep, find	16%
Mai Phước Sang	File System Linux	Nghiên cứu và viết phần cấu trúc thư mục Linux (/home, /etc, /var), các loại file system như ext4, xfs, btrfs	16%
Nguyễn Gia Huy	Shell và tập lệnh Linux	Nghiên cứu và viết phần Shell, Terminal và các tập lệnh cơ bản như pwd, ls, cd, mkdir, rm, cp, mv	16%
Vũ Đình Anh Quốc	tài liệu tham khảo + chỉnh sửa báo cáo, Thuyết trình	Tìm tài liệu tham khảo (sách, tạp chí), kiểm tra nguồn trích dẫn, chỉnh sửa định dạng báo cáo đại diện nhóm thuyết trình và trả lời câu hỏi	18%